

- EleuTradia: Informe de desarrollo -

“Inversión sabia para la generación libre”



- Grupo 06 -

Unai Molinuevo Fidalgo
Sergio Pena Rodríguez
Eleder Sweeney Matellán
Edur Valle Méndez

Facultad de Ingeniería
Universidad de Deusto

Trabajo presentado en cumplimiento de los requisitos de la CE-05
y la CG-09 para la asignatura *Programación III* de la doble titulación en
Ingeniería Informática + Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Docente: Roberto Carballedo Morillo
2025 - 2026

- Índice -

I.	Valoración del resultado final	03
	A. Comparación del resultado con las expectativas iniciales.	
	B. Funcionalidad implementada.	
	C. Mejoras respecto a la idea inicial.	
	D. Partes no implementadas y justificación.	
II.	Valoración del proceso de realización del proyecto	04
	A. Coordinación y reparto de tareas. Desequilibrio, conflictos y soluciones.	
	B. Uso de la hoja de cálculo de planificación para el seguimiento. Recuento de las horas reales de cada persona. Motivo de dedicación de más de 50 h. por persona.	
	C. Distribución del desarrollo del proyecto a lo largo del semestre.	
	D. Experiencia de uso de GitHub.	
	E. Resolución de dudas y problemas durante la realización del proyecto.	
	F. Uso de herramientas colaborativas para trabajar o reunirnos.	
III.	3 cuestiones más positivas del proceso de realización	06
	A. Trabajo en equipo.	
	B. Preparación de cara a los exámenes.	
	C. Libertad de construcción.	
IV.	3 cuestiones más negativas del proceso de realización	07
	A. Demasiados conflictos de merge.	
	B. Comunicación de ideas a implementar.	
	C. Constancia en la aportación al proyecto.	
V.	Lecciones aprendidas	08
	A. Qué haríamos diferente si tuviésemos que realizar de nuevo el proyecto.	
	B. Qué recursos adicionales hubiésemos necesitado por parte del docente.	
VI.	Justificación de las distribución de esfuerzos de GitHub	09
	A. Cómo de equitativo es el esfuerzo de las diferentes personas del equipo.	
	B. Motivo de las diferencias de esfuerzo y calificación merecida.	
VII.	Uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa	09
	A. Herramientas de IAG utilizadas.	
	B. Tareas en que la IAG nos ha resultado útil.	
	C. Tareas en que la IAG no nos ha resultado útil.	
	D. Principales limitaciones.	
	E. Efecto de las IAGs en nuestro aprendizaje como desarrolladores de software.	
	F. Impacto de las IAGs en nuestro futuro profesional.	

I. Valoración del resultado final.

A. Comparación del resultado con las expectativas iniciales.

En términos generales, creemos que nuestra aplicación cumple con nota lo que esperábamos crear inicialmente. Ninguno de nosotros concebía que sería posible aplicar tanta funcionalidad tomando como referencia los ejemplos trabajados en clase, pero indagando fuimos capaces de diseñar un proyecto con una estructura muy similar a aplicaciones reales de inversión.

B. Funcionalidad implementada.

Hay pequeños elementos de funcionalidad que pueden pasar desapercibidos como la posibilidad de ver los productos financieros más complejos en mayor detalle. Es el caso de la inversión inmobiliaria o el capital inversión, que tienden a ofrecer un mayor detalle de qué se está adquiriendo y dónde. Sin embargo, más que nada nos habría gustado tener tiempo para implementar una interacción con las carteras más realista, pudiendo eliminarlas, retirar y añadir dinero a existentes y crearlas a partir de un saldo general, puesto que actualmente solo es necesario indicar el importe inicial y este no tiene ningún límite.

C. Mejoras respecto a la idea inicial.

Inicialmente nos vimos atraídos por la idea de conectar la aplicación con una API de precios de productos financieros en tiempo real, pero descartamos la idea por su complejidad. Las mejoras que sí llegamos a implementar sobre la marcha fueron el fichero *app.properties* para interactuar con la base de datos, una clase gestora del tema y el diseño de la interfaz (*UITema.java*) que contiene colores, fuentes y métodos implementados por todos los paneles.

D. Partes no implementadas y justificación.

No hemos dispuesto del tiempo suficiente para implementar pruebas unitarias, una parte que nos hubiera gustado añadir para recordar su uso, puesto que las vimos en la asignatura de Programación II. Además, dedicamos una gran parte de tiempo a diseñar toda la interfaz con un doble tema (claro y oscuro), pero llegó un momento en que alcanzó una complejidad excesiva y nos vimos obligados a descartarlo en beneficio de otras partes más necesarias del proyecto.

II. Valoración del proceso de realización.

A. Coordinación y reparto de tareas. Desequilibrio, conflictos y soluciones.

Nuestro primer enfoque en cuanto al reparto y la división del trabajo fue asignar a cada integrante una “pestaña” del panel principal (PanelInicio, PanelAprender, etc...), con el objetivo prioritario de evitar pisarnos código unos a otros. Gracias a que cada uno desarrollaba sus propias clases, hemos podido trabajar de manera simultánea y coordinada minimizando las interferencias y conflictos; es por eso que no dependíamos de que un compañero finalizase su parte para poder avanzar en la nuestra.

Sin embargo, en las etapas iniciales, nuestra inexperiencia con el uso de Git nos jugó alguna mala pasada. A pesar de trabajar mayoritariamente en archivos separados, el desconocimiento de la herramienta inicialmente provocó algún que otro conflicto con ella.

B. Uso de la hoja de cálculo de planificación para el seguimiento. Recuento de las horas reales de cada persona. Motivo de dedicación de más de 50 h. por persona.

A medida que ha ido avanzando el proyecto, nos hemos ido despegando más y más de la hoja de planificación para desarrollar nuevas ideas no contempladas inicialmente. Por lo tanto, se podría decir que es una buena herramienta para afincar ideas en un inicio, pero difícilmente se sigue con rigor una vez que el proyecto crece. Puesto que nuestra experiencia con esta clase de proyectos era nula y hemos ido implementando funcionalidades aprendidas durante el curso, no hemos sido muy eficaces, por lo que hemos requerido más horas de lo esperado. Entre depuración de errores y comprensión de lo añadido por otros miembros del equipo creemos haber invertido cerca del 25% del tiempo total.

C. Distribución del desarrollo del proyecto a lo largo del semestre.

Evidentemente, no ha habido la constancia de commits y aportaciones que nos habría gustado mantener durante el curso: la mayor parte de commits se han realizado la semana inmediatamente anterior a alguna de las entregas, si bien el periodo de descanso de navidades nos ha permitido trabajar con mejor ritmo. Aunque los exámenes y proyectos de otras asignaturas nos hayan impedido trabajar al máximo en esta aplicación, echando la vista atrás cualquiera podría haber hecho aportaciones mínimas de unas 100 líneas cada semana para mantener la conexión con el trabajo.

D. Experiencia de uso de GitHub.

Como toda nueva herramienta, supone un reto al principio aprender a trabajar con ella, especialmente con la pestaña de *Git Staging* dentro de Eclipse. Pese a los pequeños inconvenientes iniciales, consideramos que ha sido de gran utilidad tanto por su facilidad para el trabajo en equipo como por su mero aprendizaje, ya que es una herramienta muy popular profesionalmente y nos sentimos orgullosos de poder comenzar a implementarla en nuestros proyectos.

E. Resolución de dudas y problemas durante la realización del proyecto.

Realmente no hemos tenido grandes dificultades a la hora de realizar este proyecto. Aún así, para conseguir resolver las dudas y problemas que han surgido durante la realización del proyecto hemos utilizado diversos métodos. Normalmente, si teníamos oportunidad, lo que hacíamos era acudir a un compañero del grupo, pero si este no se encontraba disponible o tampoco sabía cómo resolver el problema dependiendo de la situación acudimos al profesor o utilizamos la inteligencia artificial como apoyo para aclarar conceptos o pedir que nos explique ciertas cuestiones.

F. Uso de herramientas colaborativas para trabajar o reunirnos.

Principalmente hemos utilizado 2 herramientas colaborativas, GitHub y WhatsApp. GitHub nos permitió gestionar el código del proyecto de manera conjunta, controlar los cambios que hacía cada uno y resolver conflictos de merge. Además, esta herramienta facilita la colaboración simultánea para que varios miembros del grupo pudiéramos trabajar al mismo tiempo sin necesidad de estar juntos, cada uno desde su casa.

Y ahí se muestra la importancia de la segunda herramienta. WhatsApp ha sido nuestro medio de comunicación principal para coordinarnos de manera directa y rápida. Asimismo, la hemos utilizado para ayudarnos entre nosotros y preguntar dudas. Gracias a ello, pudimos solucionar incidencias con rapidez y mantener una comunicación constante en momentos de suma importancia como son los días previos a las entregas.

III. 3 cuestiones más positivas del proceso de realización.

A. Trabajo en equipo.

Este es el primer proyecto que hacemos a gran escala. Antes de esto, no sabíamos lo que era trabajar en un proyecto grupal a lo largo de todo un cuatrimestre. Normalmente, teníamos ciertos proyectos para hacer en un mes y luego presentarlos, y luego ya te olvidabas. En este en cambio, íbamos añadiendo cosas a lo largo del curso a medida que aprendíamos cosas nuevas. Esto nos ha permitido comprender mejor la importancia de planificar, colaborar y mantener de manera continuada un proyecto, es decir, era como experimentar de forma realista cómo se desarrolla un proyecto en un entorno profesional.

B. Preparación de cara a los exámenes.

El hecho de hacer tres entregas a lo largo del cuatrimestre nos ha ayudado a llevar las competencias al día y, necesariamente, prepararlas con antelación a los exámenes. Un ejemplo claro de ello fue la necesidad de presentar el gestor de base de datos en la segunda entrega, con lo que la preparación de esta competencia de cara al examen final resultó mucho más ligera.

C. Libertad de construcción.

Pensamos que la posibilidad de moldear la temática y el diseño del proyecto a nuestro modo ha sido muy beneficioso, porque nos ha permitido trabajar durante todo el cuatrimestre en algo que nos entusiasmaba. Al mismo tiempo, aumentábamos nuestros conocimientos financieros y de inversión. Además, construir desde cero la aplicación nos ha dado una libertad completa para diseñar las diferentes pestañas y sus funcionalidades a nuestro gusto desde el primer día.

IV. 3 cuestiones más negativas del proceso de realización.

A. Demasiados conflictos de merge.

A menudo, en ciertas ocasiones en las que todos los integrantes del grupo nos encontrábamos haciendo modificaciones en la aplicación de manera simultánea, era habitual que surgieran conflictos con el merge. Estos problemas se deben a los cambios que se hacían sobre el mismo archivo, generando así incompatibilidades a la hora de subir el trabajo que hacía cada uno. Para solucionar este problema, se intentó aumentar la comunicación, aumentar en cierta medida el número de commits y hacer pulls con más frecuencia.

B. Comunicación de ideas a implementar.

Ha habido ocasiones en las que la comunicación ha estado ausente y no hemos sido conscientes de qué quería aportar cada miembro del grupo al proyecto hasta que hemos visto su resultado final en su respectiva pestaña. Con una simple advertencia de cada uno antes de comenzar a desarrollar una nueva funcionalidad, todo el trabajo habría quedado mucho mejor conectado y no habría sido necesario un borrado tan grande de código.

C. Constancia en la aportación al proyecto.

Durante el desarrollo del proyecto ha habido una falta de constancia más que evidente. Esto se debe principalmente a nuestra inexperiencia de gestión de proyectos a largo plazo y nuestra procrastinación. Estamos demasiado mal acostumbrados a hacer todo a última hora, un comportamiento que tenemos que corregir cuanto antes porque esto no va a valernos siempre. Por la falta de costumbre, tendemos a posponer el proyecto hasta que se acercan las fechas de revisión, ahí entran los nervios y las prisas por hacer las implementaciones a todo correr lo que nos lleva a cometer errores tontos. Además, la carga de trabajo de otras asignaturas nos llevaba ocasionalmente a olvidarnos del proyecto, y a pesar de tener una planificación clara con la que podríamos haber llevado el trabajo de una forma más tranquila, no hemos sido capaces de seguirla adecuadamente. Sin embargo, esto nos ha enseñado una valiosa lección que no olvidaremos, y para la próxima vez podremos mejorarlo. Por ejemplo, podríamos añadir metas periódicas así en vez de tener en una hoja con indicaciones de que hacer cada semana, tendríamos unos objetivos más claros y motivadores.

V. Lecciones aprendidas.

A. Qué haríamos diferente si tuviésemos que realizar de nuevo el proyecto.

En el caso de tener que reiniciar el proyecto, el cambio principal sería una gestión del tiempo mucho más disciplinada y una distribución del esfuerzo más constante y equitativa. En lugar de guiarnos únicamente por las fechas de entrega oficiales, tendríamos que habernos ceñido al calendario de planificación de tal manera que nos hubiésemos ahorrado la acumulación de trabajo en las semanas finales. Además, seguir un calendario desde el principio nos habría permitido detectar los desequilibrios de trabajo a tiempo, asegurándonos de que todos los integrantes aportamos el mismo valor de manera continua, evitando así los sobreesfuerzos individuales de ultima hora.

Asimismo, un aspecto a mejorar es la falta de comunicación que se ha llevado dentro del grupo. Esta carencia ha provocado que, en ocasiones, trabajásemos de manera aislada sin conocer los avances o modificaciones que estaban realizando los compañeros en el código. Mediante una breve reunión de seguimiento cada semana hubiésemos conseguido encaminar mejor el proyecto.

B. Qué recursos adicionales hubiésemos necesitado por parte del docente.

Aunque tanto la información proporcionada por el docente en el aula como los recursos subidos en ALUD hayan sido la base de nuestro trabajo, es cierto que hemos echado en falta una mayor profundidad técnica en determinados momentos. Concretamente, a la hora de implementar patrones de diseño más complejos o mejorar el aspecto visual de nuestra aplicación con Swing, los recursos nos resultaron algo limitados y hubiésemos agradecido disponer de algún repositorio de ejemplos “avanzados” para mejorar nuestro proyecto. Aun así, cabe destacar que la disposición del docente para resolver dudas puntuales y proporcionarnos consejos durante las sesiones de revisión nos ayudó a suplir en gran medida la falta de estos recursos.

VI. Justificación de la distribución de esfuerzos de GitHub.

A. Cómo de equitativo es el esfuerzo de las diferentes personas del equipo.

Como se puede apreciar en el *github-analyzer*, hay cierta desproporción en las aportaciones individuales al proyecto. Destaca por encima de todo las aportaciones de un miembro, mientras que los demás integrantes tienen una media de aportación más parecida entre sí y significativamente inferior. Pese a esta diferencia, el esfuerzo global se ha visto algo equilibrado mediante la contribución de todos los miembros a la elaboración de este informe.

B. Motivo de las diferencias de esfuerzo y calificación merecida.

Los motivos detrás de las diferencias de esfuerzo y calificación merecida recaen en una variedad de elementos. En primer lugar, hubo cierta falta de comunicación a lo largo del proyecto, lo cual llevó a que los integrantes tuvieran una falta de coordinación y que varios miembros del grupo no supieran la dirección general que se quería tomar con el proyecto. Cabe destacar que esto no fue hecho deliberadamente y que no sirve como justificación a la falta de esfuerzo de ningún integrante, y que aquel que haya invertido más horas y esfuerzo es totalmente merecedor de la calificación posiblemente superior a la de los demás.

VII. Uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa.

A. Herramientas de IAG utilizadas.

A lo largo del proyecto, se han utilizado las versiones gratuitas de las inteligencias artificiales generativas ChatGPT, Claude y Gemini en contadas ocasiones y con la intención de mejorar la aplicación de manera visual, solucionar errores o adaptar el código.

B. Tareas en que la IAG nos ha resultado útil.

La principal tarea de utilidad ha sido la generación de datos a gran escala, tanto inicialmente para pruebas del correcto funcionamiento de algunos métodos creados por nosotros, como para los CSVs, siendo un ejemplo claro los nombres y contenidos de cursos, módulos y lecciones.

Por otro lado, en un inicio se utilizó para implementar un gráfico con un hilo, a pesar de que luego se cambió por algo más sencillo que fue recomendado también por una IAG. En ciertas ocasiones, tras un error grave que impedía que tan siquiera se abriera la aplicación, se han utilizado estas herramientas para entender qué es lo que estaba sucediendo y ser capaz de arreglar de manera más rápida el problema.

C. Tareas en que la IAG no nos ha resultado útil.

Principalmente, ninguna IAG ha sido capaz de ayudarnos demasiado con problemas de diseño y visualización de las ventanas. Es posible que no estén optimizadas para programación con Swing, puesto que sus correcciones tendían a verse con una colocación pésima, cortando paneles y texto y dejando grandes huecos entre componentes. Sin embargo, ha terminado siendo un aspecto beneficioso el asumir la obligación de revisar manualmente estos errores para perfeccionar nuestro conocimiento de Swing.

D. Principales limitaciones.

De entre las IAG utilizadas Claude ha dado los mejores resultados en cuanto a depuración y corrección de métodos ineficientes. Sin embargo, su versión gratuita solo permite un número limitado de mensajes hasta volver a permitir reanudar una conversación. Si bien es posible cambiar de cuenta, el hecho de perder el progreso en una conversación es una limitación importante a la hora de optimizar el código de una clase.

E. Efecto de las IAGs en nuestro aprendizaje como desarrolladores de software.

Hemos sido conscientes a lo largo de todo el proyecto que el uso de las IAGs puede ser muy dañino y debemos evitar a toda costa caer en la tentación de utilizarla de manera excesiva, especialmente ahora que estamos aprendiendo y aún en la etapa formativa. Creemos que siempre que tomemos estas herramientas como una ayuda complementaria a nuestro código y no como referentes a seguir sin cuestionamiento, podremos aprender más con ellas que sin ellas.

F. Impacto de las IAGs en nuestro futuro profesional.

Si bien es cierto que en un futuro puede que nos sea útil utilizar la IAG profesionalmente para optimizar nuestro código y hacer un seguimiento de nuestro progreso, esto solo nos beneficiará si nos sabemos adaptar a ellas de manera adecuada. De momento, al estar en una fase temprana de la IA, mucha gente desconoce cómo exprimirla al máximo o cómo utilizarla correctamente, por lo que podría llegar a generar más problemas que soluciones.